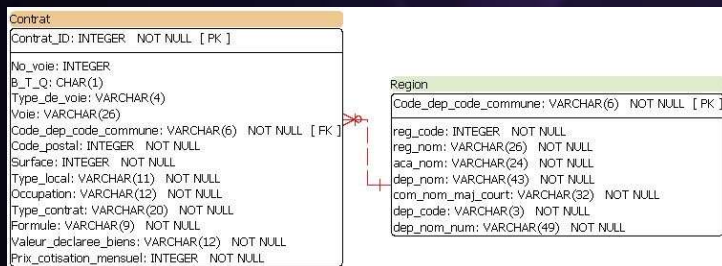


1 - Etape préparatoire

- Génération du script SQL

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Cls	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT	10	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT	4		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	4		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	26		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé étrangère	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT	3		Dimension en m² de l'habitation
	Type_local	VARCHAR	11		Type d'habitation
	Occupation	VARCHAR	12		Statut d'occupation du logement
REGION.CSV	Type_contrat	VARCHAR	20		Nature de l'usage du logement
	Formule	VARCHAR	9		Formule choisie
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	12		Valeur des biens déclarée
	Prix_cotisation_mensuel	INT	3		Prix de la cotisation mensuelle
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT	2		Code de la région
	reg_nom	VARCHAR	26		Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR	24		Nom de l'académie
	dep_nom	VARCHAR	43		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	32		Nom de la commune
	dep_code	VARCHAR	3		Numéro du département
	dep_nom_num	VARCHAR	49		Nom du département + (Numéro du département)



- Exploration des CSV
- Création du dictionnaire
- Réalisation schéma relationnel sur Power Architect

```
CREATE TABLE public.Region (
    Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,
    reg_code INTEGER NOT NULL,
    reg_nom VARCHAR(26) NOT NULL,
    aca_nom VARCHAR(24) NOT NULL,
    dep_nom VARCHAR(43) NOT NULL,
    com_nom_maj_court VARCHAR(32) NOT NULL,
    dep_code VARCHAR(3) NOT NULL,
    dep_nom_num VARCHAR(49) NOT NULL,
    CONSTRAINT region_pk PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
);
```

```
CREATE TABLE public.Contrat (
    Contrat_ID INTEGER NOT NULL,
    No_voie INTEGER,
    B_T_Q CHAR(1),
    Type_de_voie VARCHAR(4),
    Voie VARCHAR(26),
    Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,
    Code_postal INTEGER NOT NULL,
    Surface INTEGER NOT NULL,
    Type_local VARCHAR(11) NOT NULL,
    Occupation VARCHAR(12) NOT NULL,
    Type_contrat VARCHAR(20) NOT NULL,
    Formule VARCHAR(9) NOT NULL,
    Valeur_declaree_biens VARCHAR(12) NOT NULL,
    Prix_cotisation_mensuel INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT contrat_pk PRIMARY KEY (Contrat_ID)
);
```

```
ALTER TABLE public.Contrat ADD CONSTRAINT region_contrat_fk
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
REFERENCES public.Region (Code_dep_code_commune)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
NOT DEFERRABLE;
```

2 - Création de la BDD sur PosgreSQL

```
select count(*) as  
nombre_ligne_region  
from Region
```

```
123 nombre_ligne_region
```

38916

```
select count(*) as  
nombre_ligne_contrat  
from Contrat
```

```
123 nombre_ligne_contrat
```

30335

3.1 – Vérification de l'intégrité des données

Requête

```
select Contrat_ID,  
c.Code_dep_code_commune,Code_postal,  
r.Code_dep_code_commune  
from Contrat c  
left join Region r on  
r.Code_dep_code_commune =  
c.Code_dep_code_commune  
where r.Code_dep_code_commune is null  
order by c.Code_postal
```

Résultat

	123 Contrat_ID	A2 Code_dep_code_commune	123 Code_postal	A2 Code_dep_code_commune
1	128 056	97434	97434	[NULL]
2	128 064	97434	97434	[NULL]
3	128 068	97434	97434	[NULL]
4	128 070	97434	97434	[NULL]
5	128 054	97460	97460	[NULL]
6	128 061	97460	97460	[NULL]
7	128 077	97460	97460	[NULL]
8	128 082	97460	97460	[NULL]
9	128 059	97470	97470	[NULL]

On remarque que pour 9 lignes il n'y a pas de correspondance entre la PK de la table région et la table contrat



3.2 – Vérification de l'intégrité des données

Grace à une recherche google sur le numéro de département on identifie les deux communes qui posent un problème.

Requête

```
select com_nom_maj_court,  
Code_dep_code_commune  
FROM Region  
where com_nom_maj_court LIKE "%PAUL%" and  
dep_code = 974
```

```
select com_nom_maj_court,  
Code_dep_code_commune  
FROM Region  
where com_nom_maj_court LIKE "%BENOIT%"  
and dep_code = 974
```

Résultat

AZ com_nom_maj_court ▼	AZ Code_dep_code_commune ▼
ST PAUL	974415

AZ com_nom_maj_court ▼	AZ Code_dep_code_commune ▼
ST BENOIT	974410

Grace à ces deux requêtes on peut corriger les FK de la table contrat avec le bon code_dep_code_commune



4.1 – Analyse de données via requêtes SQL

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour le code postal 92100.

```
select DISTINCT reg_nom  
from Region
```

	A2 reg_nom
1	Hauts-de-France
2	La Réunion
3	Bretagne
4	Mayotte
5	Auvergne-Rhône-Alpes
6	Ile-de-France
7	Grand Est
8	Corse
9	Collectivités d'outre-mer
10	Guyane
11	Bourgogne-Franche-Comté
12	Provence-Alpes-Côte d'Azur
13	Martinique
14	Guadeloupe
15	Normandie
16	Nouvelle-Aquitaine
17	Occitanie
18	Pays de la Loire
19	Centre-Val de Loire

Requête 2 : Lister le nom des régions de France.

```
select Contrat_ID, Surface, code_postal  
from contrat  
where Code_postal = 92100
```

	I23 Contrat_ID	I23 Surface	I23 Code_postal
1	123 026	61	92 100
2	123 027	31	92 100
3	123 028	17	92 100
4	123 030	78	92 100
5	123 032	109	92 100
6	123 033	87	92 100
7	123 034	80	92 100
8	123 035	70	92 100
9	123 036	51	92 100
10	123 037	24	92 100

Régénérer Save Cancel Exporter les résultats ... 200 98

4.2 – Analyse de données via requêtes SQL

Requête 3 : Combien existe-il de contrats sur les résidences principales ?

```
select count(*) as total_contrats
from Contrat
where Type_contrat = 'Residence
principale'
```

	123 total_contrats
1	25 620

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
select Contrat_ID, Surface
from Contrat
order by Surface desc
limit 5
```

	123 Contrat_ID	123 Surface
1	104 211	815
2	105 463	742
3	130 878	595
4	100 822	570
5	109 872	559



4.3 – Analyse de données via requêtes SQL

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
select round(avg(Prix_cotisation_mensuel),  
2) as Moyenne_cotisation_mensuel  
from Contrat
```

	123 Moyenne_cotisation_mensuel
1	19,33

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
select Valeur_declaree_biens, count(*) as  
Nombre_contrats  
from Contrat  
group by Valeur_declaree_biens  
order by Nombre_contrats desc
```

	AZ valeur_declaree_biens	123 nombre_contrats
1	0-25000	22 720
2	25000-50000	6 815
3	50000-100000	696
4	100000+	104



4.4 – Analyse de données via requêtes SQL

Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

```
select count(*) as nb_formules
from Contrat
inner join Region on
Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
where Region.reg_nom = 'Pays de la Loire'
and Contrat.Formule = 'Integral'
```

	123 nb_formules
1	589

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
select Contrat_ID, Type_contrat, Formule
from Contrat c
inner join Region r on
c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
where r.dep_code = '71' and c.Type_local
= 'Maison'
```

	123 contrat_id	AZ type_contrat	AZ formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

4.5 – Analyse de données via requêtes SQL

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
select avg(surface) as surface_moy
from contrat c
inner join Region r on
c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
where r.com_nom_maj_court like 'PARIS%' and
r.aca_nom = 'Paris'
```

	123 surface_moy
1	51,7695498859

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
select dep_nom,
round(avg(c.Prix_cotisation_mensuel), 2)
as prix_cotisation_moyen
from Contrat c
inner join Region r on
c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
group by dep_nom
order by prix_cotisation_moyen desc
limit 10
```

	123 dep_nom	123 prix_cotisation_moyen
1	Paris	36,4
2	Hauts-de-Seine	26,27
3	Val-de-Marne	19,82
4	Yvelines	18,89
5	Rhône	18,49
6	Ain	18,24
7	Alpes-Maritimes	18,14
8	Charente-Maritime	17,32
9	Haute-Savoie	17,15
10	Corse-du-Sud	17,07

4.6 – Analyse de données via requêtes SQL

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
select r.com_nom_maj_court,  
       count(*)  
       as Nombre_contrats  
from Contrat c  
inner join Region r on  
c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune  
group by r.com_nom_maj_court  
having count(*) >= 150  
order by Nombre_contrats  
desc
```

	AZ com_nom_maj_court	123 Nombre_contrats
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	PARIS 20	302
8	BORDEAUX	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
select r.reg_nom,  
       count(contract_id)  
       as Nombre_contrats  
from Contrat c  
right join Region r on  
c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune  
group by r.reg_nom  
order by Nombre_contrats  
desc
```

	AZ reg_nom	123 nombre_contrats
1	Ile-de-France	14 177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3 279
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3 042
4	Nouvelle-Aquitaine	2 038
5	Occitanie	1 609
6	Pays de la Loire	1 196
7	Hauts-de-France	1 189
8	Bretagne	947
9	Normandie	824
10	Grand Est	769
11	Centre-Val de Loire	598
12	Bourgogne-Franche-Comté	293
13	Corse	247
14	Martinique	73
15	Guyane	37
16	La Réunion	17
17	Guadeloupe	0
18	Collectivités d'outre-mer	0
19	Mayotte	0

